



universitas
MALIKUSSALEH

Representasi Algoritma

Pseudocode & Flowchart: Komponen IPO

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik
Universitas Malikussaleh

Paradigma IPO

Simbol-Simbol Flowchart

Aturan Pseudocode

Studi Kasus Komparatif

Paradigma IPO (Input-Process-Output)



Dalam ilmu rekayasa dan komputasi, segala sesuatu bekerja berdasarkan prinsip transformasi energi, material, atau data. Model **IPO (Input-Process-Output)** adalah fondasi dasar dalam perancangan sistem komputasi.

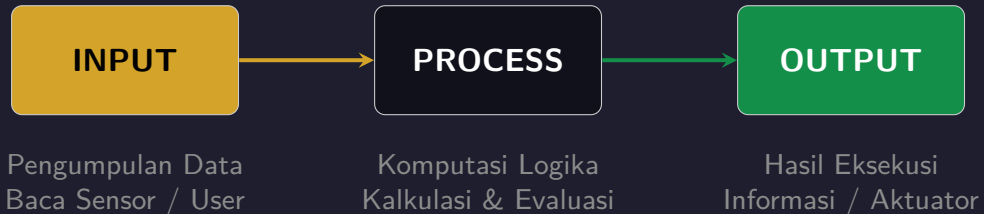
Analogi Sistem Manufaktur (Teknik Mesin)

- ▶ **Input:** Persiapan dan pemasukan bahan baku (Contoh: Logam mentah, dimensi dari gambar CAD, parameter putaran spindel).
- ▶ **Process:** Tindakan atau operasi mekanis/logis (Contoh: Mesin *CNC Milling* memotong logam dan memahat kontur sesuai koordinat yang telah dikalkulasi).
- ▶ **Output:** Hasil akhir dari proses (Contoh: Suku cadang presisi tinggi, atau sinyal **error** jika material retak).

Model Aliran Data IPO



Secara sistemik, siklus transformasi data selalu mengalir satu arah dari tahap penerimaan, menuju tahap evaluasi, dan diakhiri dengan tahap penampilan hasil atau pemicuan aktuator mekanis.



Flowchart: Representasi Visual Algoritma



Sebelum merakit atau mengoperasikan mesin, seorang insinyur pasti membuat atau membaca gambar teknik (*blueprint*).

Dalam pemrograman dan rekayasa perangkat lunak, peran tersebut digantikan oleh **Flowchart (Diagram Alir)**.

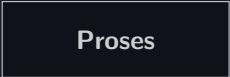
- ▶ **Tujuan:** Memberikan gambaran spasial dan visual dari urutan langkah-langkah logika tanpa harus terikat pada bahasa pemrograman tertentu.
- ▶ **Kelebihan:** Sangat mudah dipahami oleh orang awam maupun tim lintas divisi (misalnya antara Insinyur Mesin, Elektro, dan *Programmer*).
- ▶ **Standarisasi:** Flowchart menggunakan simbol-simbol bangun datar yang telah distandardisasi secara internasional oleh *ANSI (American National Standards Institute)*.

Simbol Flowchart Utama (Bagian 1)



Terminal

Oval (Terminator): Menandakan titik mula (*Start*) dan titik henti (*End*) dari sebuah program atau sub-proses. Simbol ini wajib diletakkan di ujung atas dan bawah diagram alir.



Proses

Persegi Panjang (Process): Melambangkan proses komputasi utama. Digunakan untuk menuliskan kalkulasi matematis, perubahan data, atau pemberian nilai (*assignment*) kepada suatu variabel.

Simbol Flowchart Utama (Bagian 2)



Input/Output

Jajar Genjang (Data): Mewakili operasi pertukaran informasi dengan lingkungan luar. Digunakan saat membaca data dari sensor (*Input*), atau menampilkan hasil sistem (*Output*).



Keputusan

Belah Ketupat (Decision): Titik percabangan. Sistem mengevaluasi sebuah kondisi (misal: *Suhu > 100?*) yang selalu menghasilkan dua cabang arus eksekusi (*Ya/Tidak* atau *True/False*).

Simbol Pendukung: Koneksi dan Aliran



Panah (Flowline): Garis alir yang menghubungkan antar simbol. Tanda panah mutlak diperlukan untuk menunjukkan arah kronologis (*sekuensial*) eksekusi instruksi.



Lingkaran (On-page Connector): Digunakan untuk menyambung flowchart yang terputus karena keterbatasan ruang di satu halaman yang sama. Ditandai dengan huruf/angka identik.

Pseudocode: Teks Semi-Formal Algoritma



Jika Flowchart adalah gambar tekniknya, maka **Pseudocode** adalah buku panduan instruksinya atau *Standard Operating Procedure (SOP)*.

Pseudocode (kode semu) adalah representasi tekstual dari algoritma yang strukturnya menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi (seperti C++, Python, atau Java), tetapi **mengabaikan aturan sintaksis kaku** dari mesin kompilator agar lebih natural dibaca manusia.

Fungsi Utama Pseudocode

Menjembatani pikiran logis manusia (dalam bahasa sehari-hari) dengan implementasi mesin (kode *source code* akhir), tanpa memusingkan hal-hal seperti titik koma (;), deklarasi tipe data rumit, atau kurung kurawal.

Tiga Aturan Emas Penulisan Pseudocode



Tidak ada standar mutlak dan baku di seluruh dunia untuk pseudocode, namun terdapat konvensi praktik terbaik (best practices) agar kode semu kita profesional dan konsisten:

1. **Gunakan Kata Kunci Kapital:** Tulis instruksi-instruksi utama menggunakan huruf kapital agar mudah dibedakan dengan nama variabel atau teks biasa.
Contoh: READ, COMPUTE, IF, ELSE, PRINT, WHILE.
2. **Indentasikan Blok Logika:** Majukan baris (menggunakan tombol *Tab*) untuk menjorokkan isi dari percabangan atau perulangan. Ini berfungsi menunjukkan hierarki secara visual.
3. **Hindari Sintaks Bawaan Mesin (*Built-in Syntax*):** Jangan menggunakan perintah spesifik suatu bahasa (seperti `printf()` dari C, atau `cout` dari C++). Gunakan bahasa Inggris atau Indonesia yang deskriptif.

Contoh Struktur Umum Pseudocode



Perhatikan hierarki dan pewarnaan kata kunci pada contoh sederhana ini:

```
START
  READ batas_tekanan
  IF tekanan > batas_tekanan THEN
    PRINT "Bahaya: Tekanan Melebihi Batas Aman"
    COMPUTE penurunan_katup_hidrolik
  ELSE
    PRINT "Sistem Stabil, Tekanan Normal"
  END IF
END
```

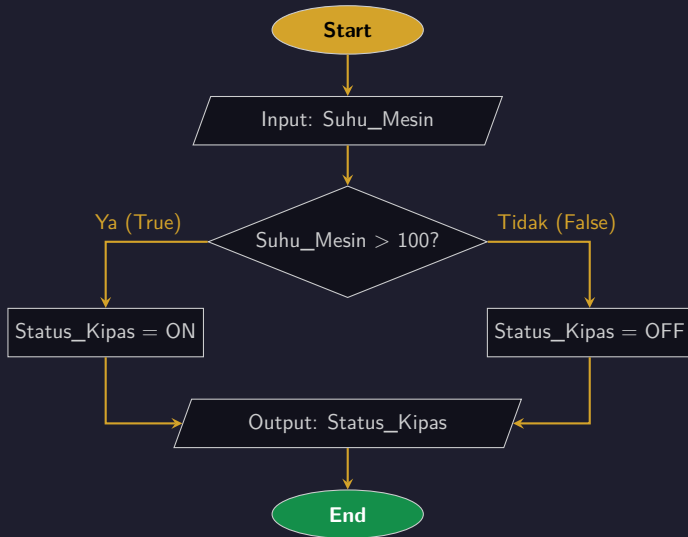
Mari kita terapkan kedua bentuk representasi algoritma tersebut (Flowchart dan Pseudocode) ke dalam satu permasalahan dunia nyata di bidang keteknikan.

Definisi Masalah (Problem Statement)

Sebuah sistem mikrokontroler ditugaskan membaca suhu secara *real-time* dari sensor termal di blok silinder mesin pembakaran.

Aturan pengendaliannya adalah: **Jika suhu mesin terpantau melewati ambang batas 100°C , maka sistem harus mengaktifkan (*ON*) kipas pendingin radiator. Namun jika suhu masih di bawah atau sama dengan 100°C , kipas pendingin dibiarkan mati (*OFF*).**

Representasi 1: Model Visual (Flowchart)



Representasi 2: Model Tekstual (Pseudocode)



Sama secara logika dengan diagram sebelumnya, namun ini adalah sudut pandang tekstual.

START

READ Suhu_Mesin dari SensorTermal

IF Suhu_Mesin > 100 THEN

SET Status_Kipas = ON

ELSE

SET Status_Kipas = OFF

END IF

PRINT (Kirim sinyal ke aktuator kipas) Status_Kipas

END

Kesimpulan: Dualitas Representasi



Meskipun wujud luarnya sama sekali berbeda, **Flowchart** dan **Pseudocode** sebenarnya mengomunikasikan logika instruksi yang mutlak setara.

Insight Algoritmik

- ▶ Dalam rekayasa, Anda bebas memilih pendekatan yang mana. Flowchart sangat tangguh untuk mempresentasikan aliran sistem tingkat tinggi kepada pimpinan (*Top-down view*).
- ▶ Sementara itu, Pseudocode jauh lebih disukai oleh para *Programmer* tingkat pelaksana (*Bottom-up view*), karena bentuknya sudah setengah jalan menuju struktur baris *coding* yang sesungguhnya.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH